Photo&VideoManager — Nota Integrata v5.3

Photo&VideoManager — NOTA INTEGRATA
1. Scopo del progetto e regole operative
    1.1 Scopo
5. Navigazione e struttura UI
    5.0 Principi
    5.1 Home Page
    5.2 Top Bar
    5.3 Bottom Bar
    5.4 Albero delle macroaree (v5.2)
        5.4.1 ORGANIZZA
        5.4.2 COMPONI
        5.4.3 UTILITY
        5.4.4 CONFIGURA
    5.5 Stati UI
    5.6 Congelamento layout UI (v5.3)
6. Macrofunzioni principali
    6.1 Analisi preventiva dei rischi
Roadmap delle macro-attività
    7.1quater Decisioni Renato 11/10/2026 (questionario)
    7.1sexies Pivot — Catalogo condiviso a monte + wizard (target basso profilo) — 12/10/2026
    7.1octies CONSOLIDATO — Catalogo personale unico (H1) + Wizard BL-17 — 12/10/2026
    7.1septies Bozza wizard «Dove tengo il Catalogo» (BL-17) — 12/10/2026 *(storico; sostituita da §7.1octies / interlocuzione §7.24)*
    7.1quinquies Approfondimento BL-09 — PC / NAS in rete (senza cloud obbligatorio)
    7.1bis Checkpoint urgente — Catalogo unico utente vs dispositivi (11/10/2026)
    7.1ter Analisi tecnica BL-16 — Sync Catalogo (evoluzione Archivio Condiviso) — 11/10/2026
    7.3 Backlog — future implementazioni (non consolidato)

Photo&VideoManager — NOTA INTEGRATA

Documento tecnico, architetturale e funzionale di riferimento (**documento unico**).

- **File:** PVM_Nota_Integrata_v5.3 (fonte operativa: `docs/PVM_Nota_Integrata.md`)
- **Versione:** 5.3
- **Data ultima modifica:** 10/10/2026
- **Responsabile:** Renato Stefanizzi
- **Delta v5.1 → v5.2:** recepita la revisione di navigazione (proposta Navigazione11 + interlocuzione 08/10/2026). Aggiornati §5 e chiarimenti di collocazione in §6. Nessun nuovo requisito di dominio inventato.
- **Delta v5.2 → v5.3: congelamento layout UI** anteprima `0.14.6-preview` (Dashboard densità BoxManager; Accesso rapido Home fissato; albero §5 confermato). Nessun nuovo requisito di dominio. Affinamenti estetici minori (es. spessore ombre) ammessi in seguito senza riaprire la struttura.
- **HOLD 0.15.4–0.15.12 chiuso (09–10/10/2026):** Renato ha convalidato KPI/Importa/navigazione; ripresa sviluppo dietro UI congelata da **0.16.0**.

1. Scopo del progetto e regole operative

1.1 Scopo

REQUISITI: Photo&VideoManager è un'applicazione Android per la gestione dell'archivio personale e familiare di fotografie e video. E' concepita per: Censire fotografie e video distribuiti tra più sorgenti. Raccogliere e consolidare i contenuti in un Archivio Condiviso configurabile. Individuare e gestire duplicati e contenuti simili. Ottimizzare con semplici funzioni di editing foto e video Costruire un Catalogo logico indipendente dalla collocazione fisica dei file. Organizzare, cercare, raggruppare e comporre contenuti. Consentire la condivisione all'interno della famiglia. Produrre album, PDF, stampe

ed esportazioni. Proteggere i contenuti attraverso backup e meccanismi di recupero. ## 1.2 Regole per la implementazione con Cursor - La progettazione concettuale viene completata prima della roadmap tecnica definitiva e dell'implementazione. - ChatGPT definisce analisi, requisiti, decisioni architetturali, criteri di accettazione e piano di lavoro. - Cursor viene coinvolto sulla base di una specifica consolidata e, quando richiesto, per approfondimenti tecnici separati dalla Nota Integrata. - Cursor non deve inventare requisiti, modificare decisioni vincolanti, introdurre backend/cloud obbligatori o modificare l'architettura senza una decisione esplicita. - **Comunicazione con Renato (vincolante, 10/10/2026):** linguaggio sempre comprensibile a un non addetto ai lavori; niente gergo tecnico. Per ogni prova dell'app sul telefono: istruzioni passo-passo dettagliate (cosa toccare, cosa deve apparire, cosa segnalare se non torna). - **Terminologia UI (vincolante, 10/10/2026):** legenda in `docs/TERMINOLOGIA_UI.md` — usare **Catalogo** (non «spazio app»), **File del dispositivo** (non «file interno»); conferme stile BoxManager (`Conferma …?` + **SÌ** / **NO**). - **Metodo agenti (vincolante, 11/10/2026):** di norma **un solo agente operativo** per tranche di codice. Se durante lo sviluppo l'agente ritiene utile attivare **più agenti** (es. analisi / revisione / implementazione separati), deve **dirlo esplicitamente a Renato e attendere conferma** — non avviare multi-agente di propria iniziativa. - Il lavoro procede per macro-attività: obiettivi → input → decisioni → output → criteri di completamento. - Le idee che emergono fuori dal percorso corrente vengono registrate nel Backlog e non interrompono la macro-attività in corso. - Evitare divagazioni, fughe in avanti, assunzioni non autorizzate, duplicazioni e regressioni concettuali. - ChatGPT fornisce a Cursor una specifica consolidata e vincolante e fa confluire nella Nota Integrata esclusivamente le decisioni consolidate. - Cursor viene coinvolto quando la specifica della macro-attività è sufficientemente definita e quando è necessario un approfondimento tecnico. - Per ogni macro-attività sono definiti obiettivo, input necessari, decisioni, output e criteri di completamento. # 2. Modello concettuale di riferimento ## 2.1 Modello REQUISITI: Il modello concettuale di Photo&VideoManager si basa sul seguente processo logico: ARCHIVI E SORGENTI DISPONIBILI → ACQUISIZIONE/CENSIMENTO E CONFRONTO → AGGIORNAMENTO DEL CATALOGO LOGICO → ORGANIZZAZIONE / RICERCA / COMPOSIZIONE / PUBBLICAZIONE / GESTIONE → EVENTUALE CONSOLIDAMENTO NELL'ARCHIVIO CONDIVISO. VINCOLI: Nessuna funzione deve introdurre operazioni distruttive automatiche sui contenuti originali. ## 2.2 Legenda — terminologia convenzionale File fisico Singolo file effettivamente presente su una specifica sorgente o unità di storage, identificabile attraverso la propria collocazione fisica e le proprie caratteristiche tecniche. Più file fisici possono

rappresentare copie dello stesso contenuto logico. Archivio personale Insieme logicamente definito di contenuti personali e delle relative copie fisiche che appartengono alla sfera personale di un utente e che sono gestiti autonomamente dall'utente stesso. Può risiedere su uno o più dispositivi, dischi, cartelle o altri storage disponibili. Archivio Condiviso Archivio esplicitamente destinato alla gestione e alla condivisione di contenuti appartenenti al dominio familiare dell'applicazione. Il passaggio di un contenuto dal dominio personale al dominio familiare avviene a seguito di una decisione esplicita dell'utente di condividere/consolidare il contenuto nell'Archivio Condiviso. Il salvataggio verificato della copia nell'Archivio Condiviso costituisce la ratifica operativa del passaggio al dominio familiare. Catalogo logico Rappresentazione strutturata e persistente delle informazioni relative ai contenuti e alle loro copie, indipendente dalla collocazione fisica dei file. Il Catalogo può raccogliere informazioni provenienti da più archivi e sorgenti, anche appartenenti a dispositivi diversi, mantenendo distinta l'identità logica del contenuto dalle sue copie fisiche. Il Catalogo è persistito localmente sul dispositivo che lo gestisce; può tuttavia contenere informazioni relative a contenuti e copie presenti su più archivi e sorgenti, anche appartenenti a dispositivi diversi, quando tali informazioni sono state acquisite o rese disponibili nell'ambito delle operazioni effettuate dall'utente. Relazioni organizzative Informazioni che collegano i contenuti del Catalogo a persone, luoghi, eventi, album, tag, categorie e ad altre strutture utilizzate per organizzarli, ricercarli, raggrupparli, comporli o pubblicarli. Le relazioni organizzative non implicano necessariamente modifiche o duplicazioni dei file fisici. # 3. Architettura logica e principi funzionali REQUISITI: I file fisici, gli archivi/sorgenti, il Catalogo logico e le relazioni organizzative devono essere concettualmente separati. L'Archivio Condiviso è uno degli archivi gestiti e non deve essere assunto come passaggio obbligatorio del modello generale. L'accesso ai diversi tipi di archivio/storage deve essere mediato da uno StorageAdapter che espone capacità esplicite e non necessariamente uniformi tra i diversi tipi di storage. La progettazione tecnica deve definire la matrice di capacità e vincoli almeno per: storage locale/ filesystem; MediaStore/SAF Android; CIFS/SMB/NAS; storage/cloud accessibili tramite provider; eventuali ulteriori adapter futuri. Le principali capability comprendono almeno LIST, READ, WRITE, CREATE_DIRECTORY, RENAME, MOVE, DELETE, RANDOM_READ, SEQUENTIAL_READ, METADATA, FINGERPRINT_STREAM e AVAILABILITY. Per ogni adapter devono inoltre essere valutati disponibilità offline, gestione degli errori, performance, integrità e recuperabilità. Non devono essere assunte capacità uniformi né atomicità di move/write su SAF o SMB/CIFS. Quando una capability

manca, l'operazione deve degradare in modo esplicito e sicuro. UI: Home, navigazione, schermate, componenti e dialoghi. Presentation: ViewModel e stato della UI. Domain: media, Catalogo, acquisizione, deduplicazione, concetti logici di archivio e copia, ricerca, condivisione, album, backup e gestione. Il termine "storage" nel Domain indica esclusivamente il concetto logico di archivi, sorgenti e copie; l'accesso fisico ai file e ai dispositivi/storage è esclusivamente responsabilità degli appositi Port/StorageAdapter. L'accesso fisico agli archivi e alle sorgenti è mediato da uno StorageAdapter che espone capacità esplicite e non necessariamente uniformi tra i diversi tipi di storage. Le capability devono essere verificate prima dell'esecuzione delle operazioni che le richiedono. Le principali capability dello StorageAdapter comprendono almeno LIST, READ, WRITE, CREATE_DIRECTORY, RENAME, MOVE, DELETE, RANDOM_READ, SEQUENTIAL_READ, METADATA, FINGERPRINT_STREAM e AVAILABILITY. L'assenza di una capability deve essere gestita esplicitamente e in modo sicuro, senza assumere capacità uniformi tra filesystem, SAF/MediaStore, SMB/CIFS e altri adapter. Data: database locale, filesystem locale, storage Archivio Condiviso, SMB/CIFS e sorgenti/provider supportati. VINCOLI: La progettazione concettuale precede la scelta definitiva di classi, package, librerie e implementazioni. CONTRATTI ARCHITETTURALI CONSOLIDATI: - Il Domain non accede direttamente a path, filesystem, SMB/NAS o altre tecnologie fisiche; l'accesso allo storage avviene esclusivamente attraverso Port/StorageAdapter. - I permessi logici dell'app sono separati dall'accesso fisico allo storage. - Il PermissionGate gestisce l'autorizzazione dell'utente rispetto alle operazioni applicative; lo StorageAdapter gestisce l'accesso fisico e le capability della sorgente/storage; l'AuthPort costituisce la porta astratta per l'eventuale autenticazione richiesta dalla risorsa, senza introdurre autenticazione obbligatoria nella versione local-first. - Le permission del sistema operativo restano distinte dai tre livelli precedenti. - È predisposto un AuthPort sostituibile, senza autenticazione obbligatoria nella versione local-first. - I confini Domain/Application/Adapter/Port devono preservare l'evoluzione futura verso client desktop, backend e storage remoti senza dipendenze obbligatorie. - È possibile predisporre una SyncPort come estensione architetturale futura. La presenza della porta non costituisce una funzionalità di sincronizzazione dell'attuale versione di Photo&VideoManager e non autorizza code, retry o sincronizzazioni automatiche. Il protocollo e la relativa implementazione sono fuori scope v1 e potranno essere definiti solo a seguito di una futura decisione progettuale. ## 3.1 Principi architetturali vincolanti Local-first: l'app deve poter funzionare senza backend, Internet, cloud o NAS. L'architettura deve consentire la

gestione di più archivi e sorgenti indipendenti. L'Archivio Condiviso è configurabile e opzionale e non costituisce una dipendenza obbligatoria né un archivio privilegiato rispetto agli altri archivi gestiti dall'applicazione. NAS/CIFS/SMB è supportato come possibilità di condivisione dell'archivio, non come dipendenza obbligatoria. Il cloud è opzionale e deve essere trattato come categoria generica di sorgenti/storage, non come sinonimo di Google Drive. Non è previsto un backend proprietario obbligatorio. I dati personali, le fotografie e i video non devono essere inviati a terze parti per riconoscimento o classificazione; privilegiare elaborazioni locali/on-device. Archivio Condiviso e Backup sono concetti distinti. Il **Catalogo personale** è unico sul piano logico e riferito all'**utente**, non al singolo dispositivo (**H1**, convalida Renato 12/10/2026 — §7.1octies). Ogni installazione mantiene una **copia di lavoro locale** (local-first, uso offline). La **sede di riferimento** è scelta dall'utente (Wizard BL-17); l'allineamento delle schede verso/da la sede avviene solo su **azione esplicita** («Aggiorna Catalogo»), senza code né retry automatici. Non è obbligatorio backend, cloud o NAS. L'**Archivio Condiviso familiare** resta distinto e opzionale. Photo&VideoManager facilita il confronto, la pulizia e l'acquisizione/consolidamento di contenuti scelti dall'utente. Eventuali sincronizzazioni native del sistema operativo o di altre app possono produrre copie che Photo&VideoManager dovrà saper riconoscere e gestire. L'indisponibilità temporanea di un archivio o di una sorgente non costituisce di per sé un errore funzionale dell'applicazione. Le funzioni che non dipendono dalla risorsa indisponibile devono rimanere utilizzabili; le operazioni che la richiedono devono essere bloccate o non avviate con un'indicazione esplicita dello stato della risorsa. Non introdurre code automatiche di operazioni differite. Prima di ogni funzione complessa devono essere valutati privacy, sicurezza, integrità, offline, conflitti, performance, storage, compatibilità, manutenzione, recuperabilità e scalabilità. ## 3.2. Separazione file fisici, Catalogo e relazioni REQUISITI: Il Catalogo deve descrivere i contenuti senza confondere il file fisico con l'identità logica del contenuto. Un MediaItem rappresenta il contenuto logico. Il dominio di appartenenza del contenuto è una proprietà del MediaItem e non della singola MediaCopy. Un contenuto può quindi essere rappresentato da più MediaCopy appartenenti a sorgenti o archivi differenti, mantenendo un'unica identità logica e un unico dominio di appartenenza. Il passaggio del MediaItem dal dominio PERSONAL al dominio FAMILY deve essere modellato come effetto della condivisione/consolidamento esplicitamente deciso dall'utente. La presenza della copia fisica nell'Archivio Condiviso, una volta completato e verificato il consolidamento, ratifica tale passaggio, ma non costituisce di per sé una nuova identità del contenuto né una

nuova proprietà riferita alla sola MediaCopy. Le copie fisiche devono poter essere rappresentate separatamente. Devono essere tracciabili origine, collocazione, fingerprint/hash e metadati. Le relazioni con persone, luoghi, eventi, album, tag e membri familiari sono dati del Catalogo. ## 3.3 Modello concettuale dei dati REQUISITI: Le entità concettuali, le relazioni e le invarianti definite nella presente Nota costituiscono il riferimento vincolante per l'implementazione del modello dati. Lo schema tecnico, la cardinalità, la persistenza, gli indici, le migrazioni e la tecnologia del database sono definiti nell'implementazione di M03, nel rispetto del modello concettuale e delle relative invarianti. MediaItem, Photo, Video MediaCopy / StorageLocation MediaFingerprint Person, Place, Event Album, Tag, Category FamilyMember, Share Backup ScanSession, ImportSession, OperationLog Il modello deve distinguere tra identità logica del contenuto, copie fisiche e dominio di appartenenza. Il dominio (PERSONAL / FAMILY) è riferito al MediaItem. La MediaCopy descrive invece una specifica copia fisica e la relativa collocazione, senza costituire autonomamente un'entità di proprietà familiare. MediaItem.domainScope rappresenta il dominio logico di appartenenza del contenuto: - PERSONAL: contenuto appartenente alla sfera personale dell'utente; - FAMILY: contenuto esplicitamente condiviso/consolidato nel dominio familiare. La transizione PERSONAL → FAMILY è un effetto dell'operazione di condivisione/consolidamento e non una conseguenza automatica della semplice esistenza di una MediaCopy nell'Archivio Condiviso. StorageLocation rappresenta nel Catalogo la collocazione concreta di una MediaCopy mediante un riferimento logico/opaco al livello Domain; non rappresenta direttamente il filesystem, il path o la tecnologia fisica sottostante. ArchiveRef rappresenta il riferimento logico all'archivio cui appartiene una StorageLocation. La sorgente rappresenta invece una risorsa effettivamente disponibile e selezionabile nell'ambito di una specifica operazione. ArchiveRef, sorgente e StorageLocation devono rimanere concettualmente distinti anche nella progettazione tecnica. La disponibilità di un archivio o di una sorgente non coincide con la disponibilità delle singole MediaCopy in esso collocate. Il Catalogo può conservare informazioni relative a copie precedentemente censite anche quando la relativa sorgente non è attualmente raggiungibile. VINCOLI: Lo schema tecnico definitivo, la cardinalità, la persistenza, gli indici, le migrazioni e la tecnologia del database sono definiti nell'ambito di M03, nel rispetto del modello concettuale e delle relative invarianti. # 4. Dispositivi fruibili REQUISITI: L'app deve poter censire sorgenti eterogenee. Smartphone/tablet. PC e dischi locali. Dischi esterni. NAS/storage di rete tramite SMB/CIFS. Cloud/provider supportati, senza rendere obbligatorio uno specifico provider. Le

operazioni che richiedono il confronto o l'acquisizione di contenuti devono operare sulle sorgenti effettivamente disponibili nella sessione corrente. Flusso concettuale: l'utente attiva esplicitamente l'operazione; l'applicazione individua e analizza le sorgenti attualmente disponibili; l'applicazione presenta all'utente le sorgenti individuate; l'utente seleziona dispositivi, cartelle o archivi da coinvolgere nell'operazione; l'utente avvia esplicitamente l'operazione. La disponibilità delle sorgenti deve essere verificata nell'ambito della sessione corrente. Una sorgente può risultare AVAILABLE, UNAVAILABLE o UNKNOWN. L'indisponibilità della sorgente non comporta la perdita delle informazioni già presenti nel Catalogo e non costituisce un errore funzionale. Non devono essere generati automaticamente retry, code di operazioni o sincronizzazioni differite.

5. Navigazione e struttura UI

STATO: albero navigazione consolidato il 08/10/2026 (v5.2); **layout UI congelato** il 09/10/2026 (v5.3, build `0.14.6-preview`). I requisiti di dominio restano sostanzialmente inalterati rispetto a v5.1; cambia solo collocazione UI (v5.2) e densità/struttura visuale Home (v5.3).

5.0 Principi

- Una funzione ha un solo punto di accesso principale.
- Le voci sotto i riquadri hub indicano **funzionalità da gestire**, non necessariamente voci di menu.
- I passi di workflow (Seleziona, Importa, Modifica, Allinea, …) non costituiscono livelli di navigazione.
- Home, Top Bar e Bottom Bar restano componenti globali.
- CONFIGURA resta distinta dalle macro operative.
- Accesso rapido in Home: stesso modello già definito; può variare solo il numero di link. Non è un secondo sistema di navigazione.
- Selezione elenchi: per **Acquisisci/Aggiorna** vale il riquadro a **3 stati** (BL-03 / decisione 10–11/10/2026); altri elenchi restano on/off salvo diversa specifica.

5.1 Home Page

La Home Page è la pagina di atterraggio e il principale hub operativo.

Contiene: - KPI di sintesi (due colonne Foto / Video, densità tipografica allineata a BoxManager; senza card separate per ogni metrica); - **Ricerca nel Catalogo** — motore unico, **un solo riquadro**, valido per foto/video e per album/raccolte; lo stesso motore è riusabile in tutte le pagine dove è prevista la ricerca; - **Accesso rapido** (congelato v5.3): **Acquisisci**, **Aggiorna**, **Crea**, **Edita**, **Backup**, **Ripristina**. Griglia 2×3 a tessere che riempiono lo spazio restante del viewport. Non duplica le macro già presenti in Bottom Bar. Non include Archivio Condiviso né scorciatoie a macro Bottom Bar.

Semantica KPI Home (requisito condiviso — modello A; BL-14 in 0.16.8, ritocco Renato 0.16.9): - **Foto/Video originali** = file conosciuti sulle **fonti dispositivo** (copie non-personali **ACTIVE**), e comunque **≥ Catalogo** (se un elemento è solo nello spazio app resta contato). **Il Cestino app non conta** (non è la cartella Cestino del telefono). - **di cui in Catalogo** = elementi con almeno una copia **ACTIVE** (= elenco **Aggiorna**); - **Momento di ingresso in Catalogo: CONFERMA**, non Importa. - Con ingresso alla CONFERMA e Cestino escluso, dopo un censimento completo i due numeri tendono a coincidere; un gap utile richiederebbe censimento senza catalogazione immediata (valutare in **BL-13**).

La navigazione mantiene la distinzione tra Home, macrofunzioni e CONFIGURA. Home **senza scrolling** sul viewport tipico.

Le schermate devono mantenere coerenza con struttura e principi UI già consolidati in BoxManager (shared shell), adattando branding e contenuti PVM.

La UI deve gestire esplicitamente almeno: stato iniziale; caricamento; contenuto vuoto; operazione in corso; completamento; errore; indisponibilità della sorgente/storage; richiesta di autorizzazione; conferma delle operazioni distruttive.

VINCOLI: - La UI non deve introdurre comportamenti funzionali non definiti nelle rispettive macro-attività. - Top Bar e Bottom Bar devono rimanere componenti globali. - Operazioni su sorgenti/storage indisponibili: mostrare lo stato senza retry automatici. - Funzioni sensibili: privacy e sicurezza come definiti nella Nota. - Accessibilità, leggibilità, navigazione coerente e gestione dello stato UI.

5.2 Top Bar

REQUISITI: struttura e comportamento come shared shell BoxManager: - Identità dell'app e versione; - Indicazione dell'utente; - Data e ora; - Accesso alla Guida; - Controllo Light/Dark Mode.

VINCOLI: componente globale, non duplicata nelle singole schermate.

STATO FUNZIONALE: FUNZIONE CONGELATA. Adattamenti PVM limitati a branding, risorse grafiche, dimensionamenti e contenuti coerenti con gli slot definiti (dettaglio grafico in M18).

5.3 Bottom Bar

REQUISITI (v5.2): Bottom Bar globale con destinazioni:

- **Home** — ritorno alla Home Page;
- **Organizza** — hub Catalogo;
- **Componi** — hub composizioni (include Pubblica come funzione);
- **Utility** — backup, ripristino, spazio, revisione sorgenti;
- **Impostazioni** — accesso a CONFIGURA (solo icona, senza etichetta testuale).

VINCOLI: - Non inserire scorciatoie aggiuntive oltre a queste destinazioni. - Non riportare in Bottom Bar la macro «Pubblica» (è funzione di Componi). - Il nome ufficiale della quarta macro operativa è **Utility** (non «Gestisci»).

> Nota storica v5.1: Bottom Bar solo Home + Impostazioni. La presente revisione, convalidata in interlocuzione, aggiorna la shell UI per fluidità operativa; i requisiti di dominio non cambiano nel merito.

5.4 Albero delle macroaree (v5.2)

5.4.1 ORGANIZZA

Ambito: Catalogo logico.

Acquisisci — alimentazione del Catalogo da fonti esterne. **Unico processo** (censimento e acquisizione non sono separati in menu): 1. pagina **Acquisisci**: elenco fonti (dispositivo + percorso), **riquadro selezione a 3 stati** (BL-03: ✓ selezionata · vuoto non usata · **X** tolta

dall'elenco — niente icona cestino separata), riepilogo → **Conferma**; 2. pagina **Importa** (schermata successiva del medesimo processo, non voce hub): selezione file → Importa → esito → **Aggiorna** (Catalogo).

Niente chip/passi di navigazione «1. Fonti / 2. Importa» come livelli di menu.

Aggiorna — gestione del Catalogo. Elenco sempre visibile; **riquadro a 3 stati** (stesso criterio di Acquisisci, default diverso): - default **deselezionato** (riquadro vuoto) per consentire l'uso dei filtri Tutti/ Foto/Video sull'elenco completo; - ciclo: vuoto → ✓ selezionata → **X** = Elimina dal Catalogo → Cestino (conferma SÌ/NO; file del dispositivo intatti); - menu contestuale ⋮: Modifica, Rinomina, Copia su dispositivo (**senza** voce Elimina — ridondante rispetto alla X); - **regola multiselezione + menu (convalidata 11/10/2026, opzione A):** il menu ⋮ agisce **solo sulla riga** aperta; la selezione ✓ multipla serve a **Pulisci**, non al menu. Include: - **Pulisci** — doppia funzione (convalidata 11/10/2026; implementazione a tranche): (1) eliminazione degli elementi **selezionati** (✓) in Aggiorna; (2) analisi/eliminazione **duplicati** secondo criteri (v1: esatti; estensioni in BL-11). UI duplicati: un solo sottotitolo, bottone **Analizza duplicati**, niente box di aiuto sparsi (*fatto testi 0.16.5*); - **Allinea** — controllo/explore da app delle sorgenti.

Mappatura ex-voci v5.1 sotto Organizza: - **Archivia** (come hub): non presente. L'Archivio Condiviso è un disco/sorgente individuabile in scansione; setup in CONFIGURA; operazioni di protezione in Utility. - **Raggruppa** (come hub): non presente. La selezione/raggruppamento degli elementi avviene nel flusso di Componi. - **Ricerca**: motore unico (vedi §5.1), non voce hub obbligatoria.

5.4.2 COMPONI

Creazione, gestione e produzione di album e raccolte (uniche due tipologie: album fotografico; raccolta di foto e video).

Funzioni hub: **Crea**, **Edita**.

Pubblica è funzione interna a Componi (non macro né voce Bottom Bar) e consente: stampa; condivisione interna (Archivio Condiviso); condivisione esterna (social / terze parti).

Editing delle singole foto/video di Catalogo: raggiungibile dal menu contestuale di Organizza → Aggiorna e da Componi. Editing delle composizioni: in Componi.

5.4.3 UTILITY

Sostituisce in navigazione l'etichetta «Gestisci».

- **Backup** — backup manuale dell'Archivio Condiviso; salvataggi contestuali; non è sincronizzazione.
- **Ripristina** — ripristino da backup e recupero dal **Cestino**.
- **Revisione / Elimina** — svecchiamento delle sorgenti (non deduplica).
- **Verifica spazio** — controllo spazio nel workflow.

Distinzione obbligatoria: - **Pulisci** (Organizza → Aggiorna) = pulizia Catalogo: elementi selezionati (✓) **e** duplicati (criteri); non è svecchiamento sorgenti; - **Revisione/Elimina** = svecchiamento sorgenti (Utility); - **Cestino** = solo recupero di elementi eliminati involontariamente dal Catalogo e dall'Archivio Condiviso (**unico ingresso** via Utility → Ripristina; non da Pulisci né da scorciatoie in Aggiorna).

«Salva» della v5.1 corrisponde a Backup / Ripristina / spazio in Utility (non è una quarta voce hub).

5.4.4 CONFIGURA

Rami: - **Impostazioni** — preferenze generali; - **Sicurezza e Privacy**; - **Setup archivio condiviso** — configurazione tecnica dell'Archivio Condiviso; - **Accessi all'Archivio** — individuazione di chi è autorizzato ad accedere all'Archivio Condiviso (membri e amministratore). Sostituisce l'etichetta «Famiglia» per evitare fraintendimenti; - **Parametri Play Store** — in scope (app gratuita; bonus/distribuzione in continuità con BoxManager).

5.5 Stati UI

Come in v5.1: INITIAL, LOADING, EMPTY, IN_PROGRESS, COMPLETED, ERROR, SOURCE_UNAVAILABLE, NEEDS_AUTHORIZATION, CONFIRM_DESTRUCTIVE.

5.6 Congelamento layout UI (v5.3)

STATO FUNZIONALE: layout delle schermate di anteprima **congelato** a partire da MediaManager `0.14.6-preview` (commit di riferimento densità Dashboard).

Cosa è congelato (non modificare senza decisione esplicita di Renato): - Bottom Bar: Home · Organizza · Componi · Utility · Impostazioni (solo icona); - Home: struttura sezioni (titolo, KPI a colonne, ricerca, Accesso rapido 2×3) e densità complessiva; - Acquisisci → Importa: unico processo, azioni in alto, riquadro selezione fonti (3 stati BL-03 nello stesso slot), niente chip di passo; - Componi landing: elenco Album/Raccolte + azioni +Album/+Raccolta/⋮; - Aggiorna (layout): ricerca + elenco + Pulisci in alto (Allinea = refresh).

Cosa resta liberamente evolutivo dietro il layout: - collegamento a ViewModel/servizi di dominio (dati reali al posto dei mock); - stati LOADING/EMPTY/ERROR e messaggi; - affinamenti estetici minori (ombre, radius, padding ± pochi dp) senza cambiare gerarchia o contenuti delle sezioni; - CONFIGURA e feature ancora stub (Crea/Edita/Pubblica/Backup/…) quando M11/M14/M15 saranno in sviluppo.

VINCOLO per Cursor: dopo il congelamento, lo sviluppo procede **senza riaprire la struttura UI**; eventuale feedback estetico si raccoglie in backlog e si applica a tranche dedicate.

6. Macrofunzioni principali

Le macrofunzioni di dominio (Censimento, Acquisizione, Archivio Condiviso, Deduplicazione, Organizzazione, Ricerca, Editing/Produzione, Backup, …) restano definite nel merito come in v5.1.

Recepimento navigazione v5.2 (chiarimenti di collocazione, non nuovi requisiti di dominio): - Censimento + acquisizione/importazione: percorso UI unico Organizza → Acquisisci (due fasi). - Pulisci (selezionati ✓ + duplicati): UI sotto Organizza → Aggiorna; non sotto Utility. - Cestino: recupero involontario; UI sotto Utility → Ripristina. - Condivisione familiare / accessi: CONFIGURA → Accessi all'Archivio (membri + amministratore); setup tecnico in Setup archivio condiviso. - Pubblicazione/social/produzione output: funzione Pubblica in Componi. - Backup/spazio: Utility.

6.1 Analisi preventiva dei rischi

REQUISITI: Prima di introdurre una funzione significativa deve essere analizzato il suo impatto almeno sui seguenti aspetti: Privacy. Sicurezza. Integrità e rischio di perdita dati. Funzionamento offline. Conflitti e copie. Performance. Spazio di archiviazione. Compatibilità Android/filesystem/SMB. Manutenibilità e dipendenze. Recuperabilità. Scalabilità. VINCOLI: La complessità tecnica non deve essere eliminata automaticamente se una funzione offre valore significativo; deve essere valutata rispetto a valore, rischio, privacy e costo di manutenzione. ## 6.2 Classificazione delle funzionalità Ogni funzionalità dovrà essere classificata, quando il progetto entrerà nella fase di pianificazione, come: CORE SUPPORTO AVANZATA OPZIONALE BACKLOG VINCOLI: Le funzionalità non necessarie alla macro-attività corrente non devono interrompere il percorso di progettazione; vengono registrate nel Backlog. Dalla mappa dell'albero di navigazione si evincono le principali macro funzioni dell'app che costituiscono comunque una prima bozza progettuale dell'app: ## 6.3 Censimento (SUPPORTO)

> Il dettaglio esteso di §6.3 e seguenti della v5.1 resta in vigore nel merito funzionale; in caso di conflitto sulla sola collocazione UI prevale il §5 v5.2.

Roadmap delle macro-attività

I nomi di navigazione UI seguono il §5 v5.2 (Utility, Accessi all'Archivio, Pubblica in Componi). La sequenza delle macro-attività di dominio resta quella della roadmap. - La presente sezione costituisce lo strumento unico di monitoraggio dello stato del progetto. La roadmap integra analisi, approfondimenti tecnici e sviluppo, mantenendo separati i rispettivi ruoli di ChatGPT e Cursor. - Per ogni macro-attività ChatGPT definisce requisiti, vincoli, decisioni progettuali, criteri di accettazione e punti da approfondire. Cursor, prima dello sviluppo, analizza le criticità tecniche indicate, evidenzia eventuali ulteriori criticità rilevanti e propone soluzioni tecniche compatibili con la specifica consolidata. Lo sviluppo inizia solo dopo la chiusura della fase di approfondimento della relativa macro-attività. - Come precisato, Cursor non può trasformare autonomamente una proposta tecnica in requisito consolidato. - Stati: DA AVVIARE; ANALISI; SPECIFICA CONSOLIDATA; SVILUPPO; VERIFICA; CHIUSA. ## 7.1 FASE CORRENTE: BL-17 / H1 Catalogo personale unico + Wizard sede

MACRO-ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO: M02 + vertical slice M03–M07 / M09 / M16 (v1) + **M18 layout congelato (v5.3)** + **BL-17** / **H1**. STATO ATTUALE (15/10/2026): **0.16.26-preview** (versionCode 67). Wizard sede: (1) scelta dispositivo (2) PC→script+CIFS Documents Provider+SAF (3) ripresa Catalogo. Stesso modello BoxManager `NetworkDriveAssistant`. Ordine operativo: 1. **P1** — verifica Renato su telefono/tablet (Wizard + Aggiorna Catalogo multi-dispositivo). 2. **P2** — BL-09 assorbito in W2; BL-02/BL-11 non ora. 3. **Componi** — non riprendere finché non chiusa specifica M11 vs landing congelata.

7.1quater Decisioni Renato 11/10/2026 (questionario)

#	Tema	Decisione	Note
1	BL-16 Sync	**A** — solo schede; **superata/ assorbita da H1** (12/10): hub a cartella, non sync cloud obbligatoria	Vedi §7.1octies
2	BL-07 Sposta	**A** — non aggiungere	Chiuso
3	BL-01 Scarti	**A** — sezione «Possibili scarti» in Pulisci	**SVILUPPO 0.16.17**
4	BL-11 Simili	**A** — restano solo duplicati esatti	Non ora
5	BL-02 Ombre	**A** — lasciare ora; poi stile BoxManager	Non ora
6	BL-09 Rete	**A** — restare sul «+»; approfondimento subito	Vedi sotto
7	PC in Wi-Fi	**A** — cartella condivisa sul PC…	**Riaperta 12/10:** troppo difficile in prova reale → §7.1sexies

7.1sexies Pivot — Catalogo condiviso a monte + wizard (target basso profilo) — 12/10/2026

Correzione Renato (sera 12/10): non tarare la soluzione sul contesto personale (NAS / cloud). Il **target di basso profilo** conserva le foto su **dispositivi mobili** (telefono, tablet, notebook che funge da desktop). Non presupporre NAS né cloud.

Obiettivo: aiutare l'utente a **decidere dove tenere il Catalogo condiviso** (sede unica a monte). I dispositivi si collegano a quella sede; non si "espongono" uno per uno senza guida.

Mezzo: un **wizard** in app che: 1. spiega in parole semplici le sedi possibili; 2. fa scegliere **dove** vive il Catalogo condiviso; 3. se la scelta è **PC/notebook**, **continua nello stesso wizard** e guida passo-passo la configurazione della condivisione (non lasciare l'utente solo in Archivio Samsung / impostazioni Windows).

Ramo wizard (proposta)	Per chi	Cosa fa il wizard
W1 — Questo telefono/tablet	Foto già qui; un solo dispositivo per ora	Imposta Catalogo su questo dispositivo; spiega come aggiungere altri dispositivi dopo
W2 — PC / notebook	Notebook = archivio principale	Guida: crea cartella Foto → condividi su Windows → stessa Wi-Fi → collega da Archivio/SMB → scegli cartella in MediaManager
W3 — Google Drive (o simile)	Chi già usa il cloud foto	Guida a scegliere la cartella Drive con + (opt-in, non obbligatorio)
W4 — Disco di rete / NAS	Chi ce l'ha già	Guida breve al selettore «Disco di rete» (ramo avanzato, non default)

Decisione Renato (12/10/2026): i **quattro rami W1–W4 sono obbligatori in v1**. Non ridurli a solo telefono/PC: altrimenti si perdono gli utenti che già usano cloud e/o NAS. In UI si possono comunque **evidenziare** W1/W2 come tipici del target basso profilo, ma W3 e W4 restano scelte di primo livello (non nascoste in un menu “avanzato” che nessuno apre).

Stato: assorbito e **consolidato** in §7.1octies (H1 + Wizard §7.24 convalida Renato 12/10/2026).

7.1octies CONSOLIDATO — Catalogo personale unico (H1) + Wizard BL-17 — 12/10/2026

Fonte di dettaglio funzionale: `docs/PVM_Interlocuzione_Cursor_v3.9.md` §7.21–§7.24 (convalida Renato). Qui i requisiti recepiti in Nota.

Requisiti consolidati 1. Catalogo personale **unico sul piano logico**, riferito all’**utente** (non all’installazione). 2. Distinto dall’**Archivio Condiviso familiare**. 3. Meccanismo **H1**: sede di riferimento scelta dall’utente + **fascicolo schede** in sede + **copie di lavoro** locali; allineamento solo con azione esplicita **«Aggiorna Catalogo»**. 4. Niente sovrascrittura silenziosa in conflitto: segnale + scelta esplicita. Riepilogo preventivo pubblicherò / recepirò / conflitti; Annulla senza perdita delle modifiche locali non pubblicate. 5. Wizard **BL-17** con combo **W1–W4** tutti obbligatori in v1; ingresso «Imposta Catalogo personale». 6. **W2:** cartella sul PC/notebook anche su dischi esterni USB/SATA, chiavette, microSD o altre memorie di massa **collegate al PC** e condivise (non solo C:). 7. Limite W1 in v1: telefono/tablet-sede = riferimento principale; multi-dispositivo pieno preferibile via W2/W3/W4. 8. Fuori v1 H1: client Windows, sync automatica/background, merge campo-per-campo, scan LAN, H2/H3.

Criteri di accettazione v1: checklist interlocuzione §7.24 §6 (10+1 punti, incl. portata W2 memorie di massa).

Stato roadmap: SPECIFICA FUNZIONALE CONSOLIDATA → approfondimento tecnico implementativo Cursor → SVILUPPO.

7.1septies Bozza wizard «Dove tengo il Catalogo» (BL-17) — 12/10/2026 *(storico; sostituita da §7.1octies / interlocuzione §7.24)*

Stato: SUPERATA dalla definizione conclusiva §7.24 (convalida Renato). Conservata sotto come bozza storica dei testi.

Ingresso UI (proposta): Organizza → Acquisisci → voce **«Imposta Catalogo condiviso»** (anche al primo avvio se nessuna sede impostata). Può sostituire/assorbire «Da PC o rete».

Controllo di scelta (decisione Renato): combo box (elenco a discesa) con le sole 4 soluzioni principali — così la casistica resta chiusa e leggibile.

Schermata S0 — Introduzione

- **Titolo:** Dove vuoi tenere il Catalogo?
- **Testo:** Il Catalogo è l'elenco delle tue foto e dei tuoi video. Scegli **un posto principale** dove tenerlo: gli altri dispositivi potranno collegarsi a quello. Non serve avere un NAS o il cloud: molti tengono tutto sul telefono o sul PC.
- **Combo — etichetta:** Tengo il Catalogo…
- **Voci combo (ordine):**
  1. `Su questo telefono o tablet` → W1
  2. `Su un PC o notebook` → W2
  3. `Su Google Drive (o cloud)` → W3
  4. `Su un disco di rete o NAS` → W4
- **Default combo:** voce 1 (W1).
- **Pulsanti:** Annulla · **Avanti** (abilitato se c'è una voce selezionata)

Ramo W1 — Questo telefono o tablet

S1a — Conferma sede - **Titolo:** Catalogo su questo dispositivo - **Testo:** Le foto e i video che acquisisci resteranno legati a questo telefono/tablet. Potrai aggiungere altre cartelle (galleria, SD) con +. In seguito potrai collegare un altro dispositivo allo stesso Catalogo quando avremo la sincronizzazione schede. - **Pulsanti:** Indietro · **Usa questo dispositivo** - **Azione:** marca sede = LOCAL_DEVICE; chiudi wizard; resta in Acquisisci (nessun OpenDocumentTree obbligatorio).

Ramo W2 — PC o notebook

S2a — Cosa fare sul PC - **Titolo:** Prepara una cartella sul PC - **Testo (passi numerati):**
1. Sul PC crea una cartella, es. `Foto Catalogo`.
2. Tasto destro sulla cartella → Proprietà → Condivisione → Condividi.
3. Annota il **nome del PC** oppure l'**indirizzo IP** (Impostazioni Windows → Rete → Wi-Fi → proprietà → IPv4).
4. PC e questo tablet/telefono sulla **stessa Wi-Fi**; il PC resta acceso. - **Pulsanti:** Indietro · **Ho creato la cartella**

S2b — Collega dal tablet - **Titolo:** Collega il PC da questo dispositivo - **Testo:** Apri l'app **Archivio** (o Gestione file) → Spazio di archiviazione di rete → Aggiungi → **Unità di rete (SMB)**. Host = IP o nome PC. Utente e password = **account Windows** (non la mail Google, salvo che sia proprio l'account Microsoft di accesso a Windows). Quando vedi la cartella `Foto Catalogo`, torna qui. - **Link testo:** Non riesco a collegarmi (apre S2d aiuto) - **Pulsanti:** Indietro · **Ho collegato il PC**

S2c — Scegli la cartella in MediaManager - **Titolo:** Scegli la cartella del Catalogo - **Testo:** Tocca **Scegli cartella**. Nel selettore apri lo spazio di rete / il PC e seleziona `Foto Catalogo`. Conferma con Usa questa cartella. - **Pulsanti:** Indietro · **Scegli cartella** → `OpenDocumentTree` → sede = SAF tree scelto; fine wizard.

S2d — Aiuto collegamento (opzionale) - **Titolo:** Se il PC non si collega - **Testo:** Prova utente `MicrosoftAccount\tua@email` oppure solo il nome corto da `whoami` sul PC. Rete Wi-Fi del PC = Privata. In alternativa crea sul PC un utente locale semplice (es. `foto`) e condividigli la cartella. Oppure scegli un'altra sede dal combo (telefono, Drive, NAS). - **Pulsanti:** Torna al collegamento · Cambia sede (→ S0)

Ramo W3 — Google Drive (o cloud)

S3a — Guida Drive - **Titolo:** Catalogo su Google Drive - **Testo:** Serve un account Google già sul dispositivo. Tocca **Scegli cartella**, apri **Google Drive**, crea o seleziona una cartella (es. `Foto Catalogo`) e conferma con Usa questa cartella. I file restano nel cloud; MediaManager li elenca nel Catalogo dopo Acquisisci/Importa. - **Nota piccola:** Non è obbligatorio usare il cloud: puoi tornare indietro e scegliere telefono o PC. - **Pulsanti:** Indietro · **Scegli cartella** → `OpenDocumentTree` → sede Drive; fine wizard.

Ramo W4 — Disco di rete / NAS

S4a — Guida NAS - **Titolo:** Catalogo su disco di rete - **Testo:** Se il NAS (o disco di rete) è già visibile in Archivio come «Disco di rete», tocca **Scegli cartella**, aprilo e seleziona la cartella delle foto (es. quella condivisa in famiglia). Se non lo vedi ancora, aggiungilo prima in Archivio → Spazio di archiviazione di rete, poi torna qui. - **Pulsanti:** Indietro · **Scegli cartella** → `OpenDocumentTree` → sede NAS; fine wizard.

Schermata S5 — Fine comune (dopo scelta cartella W2/W3/W4)

- **Titolo:** Catalogo impostato
- **Testo:** Sede: «%1$s». Ora puoi usare **CONFERMA** in Acquisisci per censire le foto, poi Importa. Per cambiare sede: Imposta Catalogo condiviso.
- **Pulsante:** OK → Acquisisci

Persistenza (proposta tecnica, da implementare): preferenza `catalog_seat_kind` = LOCAL | PC_SMB | DRIVE | NAS + `catalog_seat_location_id` / tree URI se SAF. Non sincronizza ancora le schede tra dispositivi (BL-16).

Criteri di accettazione bozza (per convalida): 1. Combo mostra solo W1–W4, tutte raggiungibili in un tap+Avanti.
2. W2 non scarica l'utente su Windows/SMB senza i passi S2a–S2c.
3. W3 e W4 sono scelte di primo livello nel combo (non in sotto-menu nascosto).
4. Linguaggio senza gergo (no «SAF», no «SMB» in etichette principali; SMB solo dove serve nel passo tecnico W2).

7.1quinquies Approfondimento BL-09 — PC / NAS in rete (senza cloud obbligatorio)

Decisione Renato (11/10/2026): acquisire dal **PC in Wi-Fi** tramite **cartella condivisa** (soluzione A), **senza vincolarsi al cloud**. Requisito: percorso operativo **comprensibile anche a utenti di basso profilo**.

Perché non "magia Wi-Fi": il tablet non apre da solo il disco del PC. Il PC deve **mostrare una cartella** in rete; il tablet la sceglie una volta con + (come per il NAS).

Modello operativo da progettare (facile): 1. **Una tantum sul PC** — condividere *una* cartella foto (es. «Foto famiglia»), con passi minimi e linguaggio semplice (guida in Guida / dialog in Acquisisci). 2. **Una**

tantum sul tablet — stessa Wi-Fi → in Acquisisci un ingresso chiaro tipo «Da PC o rete» che spiega in 3 righe e apre il selettore cartelle (stesso meccanismo del +). 3. **Uso quotidiano** — CONFERMA / Importa come oggi; PC acceso e in rete solo quando acquisisci da lì.

Opzione UX in app	Cosa fa	Pro	Contro
U1 — Decisione Renato + SVILUPPO 0.16.18	Pulsante «Da PC o rete» + dialog 3 passi, poi «Scegli cartella» = stesso OpenDocumentTree del +.	Adatto a utenti poco esperti; niente cloud; riusa il +	Serve ancora condivisione Windows/NAS una tantum
U2	Solo testo in Guida	Zero UI nuova	Non scelta

Quando si attiverà l'aiuto in rete (R1 vs R2): preferire **R1** (aiuto al selettore / provider già presenti), non scanner LAN (**R2**).

Cosa non fare: obbligo cloud; sync automatica dal PC; salvataggio password di rete senza specifica AuthPort; scansione aggressiva della Wi-Fi.

7.1bis Checkpoint urgente — Catalogo unico utente vs dispositivi (11/10/2026)

Domanda Renato: il Catalogo è unico per utente (non per dispositivo); la struttura regge un unico Catalogo alimentato dai dispositivi/fonti selezionati?

Aspetto	Stato
Modello di dominio	**Sì.** `MediaItem` = identità logica unica; `MediaCopy` + `StorageLocation`/`ArchiveRef` = copie su fonti/dispositivi diversi. Un solo Catalogo raccoglie più sorgenti scelte dall'utente (§2 / §3.2).
Implementazione attuale (v1 local-first)	**Sì, sul dispositivo che esegue l'app.** Room persiste un Catalogo locale; Acquisisci aggiunge cartelle SAF da telefoni/Drive/ disco; Aggiorna elenca l'universo

Aspetto	Stato
	unico. Alias dispositivo e path distinguono le fonti in UI.
Catalogo “roaming” tra più telefoni dello stesso account	**Non ancora.** Nota §3.1: nessuna sync proprietaria obbligatoria; ogni installazione ha il proprio Catalogo locale. Porte `AuthPort` / `SyncPort` predisposte ma non operative. «Utente locale» in Top Bar ≠ account cloud.
Vincolo distruttività	Eliminazione automatica degli originali **vietata** (§1 VINCOLI). Oggi Elimina/Cestino/Pulisci toccano solo il Catalogo (e copie nello spazio app). Cancellazione file in sorgente = solo con scelta esplicita → **BL-15**.

Assicurazione onesta: la struttura **è adatta** a un Catalogo unico per l’utente *di questa installazione*, alimentato da tutti i dispositivi/fonti che seleziona. Non posso assicurare oggi un Catalogo cloud unico che segua l’utente su più installazioni senza una futura tranche sync/account.

7.1ter Analisi tecnica BL-16 — Sync Catalogo (evoluzione Archivio Condiviso) — 11/10/2026

Stato: ANALISI (Cursor). **Non è specifica consolidata.** Nessuna implementazione sync finché ChatGPT/Renato non chiudono i punti aperti.

Tema	Proposta tecnica (da consolidare)
Inquadramento	Evoluzione dell’**Archivio Condiviso** (M04/M15), non un silo parallelo: riuso `ArchiveRef` / `StorageLocation` / capability; dominio **PERSONAL** (Catalogo utente) distinto da **FAMILY** finché M13/M15 non unificano.
Cosa sincronizzare (ipotesi)	**Metadati Catalogo** (MediaItem, relazioni, fingerprint, esclusioni) su area personale cloud opt-in.

Tema	Proposta tecnica (da consolidare)
	File fisici restano sulle fonti; copie Importa/Backup restano locali salvo scelta esplicita.
Porte già predisposte	`SyncPort` (oggi disabilitata), `AuthPort` (fiducia locale). Estendere solo dopo specifica; niente code/retry automatici (§3.1).
Local-first	L'app resta usabile offline; sync opt-in e non blocca Acquisisci/ Aggiorna/Pulisci.
Conflitti	Da decidere: last-write-wins vs merge per campo vs «dispositivo di verità».
Provider	Da decidere: Drive personale / altro; cifratura a riposo sì/no in v1.
Perimetro v1 sync (proposta)	Solo metadati PERSONAL; niente FAMIGLIA; niente cancellazione remota automatica degli originali.
Dipendenze macro	M03 (modello), M04 (storage), M13 (identità se FAMILY), M15 (backup), M17 (privacy).

Decisione Renato 11/10/2026: sincronizzare **solo le schede** (opzione A), non i file delle copie Importa.

Aggiornamento 12/10/2026: il «provider» per le schede in v1 è la **sede H1** scelta dall'utente (cartella W1–W4), non un backend obbligatorio. Conflitti: gestione esplicita (§7.1octies). Cifratura a riposo e rapporto con Backup restano TBD non bloccanti l'avvio Wizard/H1.

Documenti di sessione: `docs/TERMINOLOGIA_UI.md`; prompt di continuità `docs/PROMPT_CONTINUITA_AGENTE.md`. Nota: Le dipendenze riportate per ciascuna macro-attività della Roadmap devono indicare esclusivamente le dipendenze dirette da macro-attività precedenti, ossia quelle il cui output costituisce un input necessario alla macro-attività corrente. Le dipendenze transitive non devono essere ripetute. Regola di aggiornamento della roadmap La tabella costituisce l'unico riferimento operativo per lo stato di avanzamento. Non viene creato

un file Excel parallelo come fonte di riferimento. Ogni decisione consolidata, criticità emersa, modifica dello stato o chiusura di una macro-attività deve essere recepita nella Nota Integrata. Una macro-attività può passare a SVILUPPO solo dopo che ChatGPT ha consolidato requisiti e criteri di accettazione e che Cursor ha completato l'approfondimento tecnico preliminare. Le criticità che richiedono una decisione progettuale vengono riportate nella Nota e risolte prima dell'avvio dello sviluppo interessato ## 7.2 Roadmap aggiornata al 01/10/2026

7.3 Backlog — future implementazioni (non consolidato)

Elenco di idee/esigenze emerse in interlocuzione, **non ancora requisiti consolidati**. Non interrompono lo sviluppo corrente; da recepire in specifica quando ChatGPT le valorizza.

ID	Area	Nota	Origine
BL-01	**Pulisci — possibili scarti**	**Decisione A + SVILUPPO 0.16.17:** sezione in Pulisci; criteri v1 = nome tipico di scarto (thumbs/albumart/ folder…) o file < 2 KB; conferma → Cestino; default non tocca il file del dispositivo (BL-15).	Renato 09–11/10/2026
BL-02	Estetica Home	**Decisione A:** lasciare ora; in seguito ombre stile BoxManager (senza riaprire layout).	Renato 09–11/10/2026
BL-03	**Acquisisci — selezione fonti a 3 stati**	**OK** prova Renato 0.16.15. Acquisisci: riquadro **vuoto ↔ X** (✓ solo con Tutti); Aggiorna resta vuoto→✓→X; X = Elimina→Cestino;	Renato 09–11/10/2026

ID	Area	Nota	Origine
		niente cestino separato.	
BL-04	**Eliminazione multi-selezione**	**OK** 0.16.15: deselezione multi in Importa; deselezionati scartati dal Catalogo; conteggio «nuovi selezionati».	Renato 09–11/10/2026
BL-05	**Acquisisci — nascondere «Spazio interno app»**	~~Pleonastica in elenco fonti~~ — *fatto 0.16.0* (già filtrata in Acquisisci; nascosta anche in CONFIGURA fonti).	Renato 09/10/2026
BL-06	**Aggiorna — menu contestuale «Rinomina»**	~~Aggiungere Rinomina~~ — *fatto 0.16.0* (insieme a Elimina→Cestino e Copia su dispositivo).	Renato 09/10/2026
BL-07	**Aggiorna — «Sposta» nel menu contestuale**	**CHIUSA (decisione A 11/10/2026):** non aggiungere Sposta.	Renato 09–11/10/2026
BL-08	**Copia da Catalogo → dispositivo**	~~Export esplicito SAF CreateDocument~~ — *fatto 0.16.0* (menu Aggiorna «Copia su dispositivo»; preferisce copia spazio app). Sposta resta BL-07.	Renato 09/10/2026
BL-09	**PC / NAS in rete**	Guida «Da PC o rete» in 0.16.18–19. **Assorbita in BL-17 W2** (sede PC, anche memorie di massa sul PC).	Renato 10–12/10/2026
BL-17	**Wizard sede Catalogo**	**SVILUPPO 0.16.20–0.16.21:** Wizard W1–	Renato 12–14/10/2026

ID	Area	Nota	Origine
	personale (H1)	W4, fascicolo `catalog_hub.json`, Aggiorna Catalogo; W2 routine PC Windows (script T1 + utente `MediaManager` + S6-A). §7.1octies; interlocuzione §7.26–§7.27.	
BL-10	**Fonti apparire senza scelta utente**	**OK** (diagnosi + dedupe SAF 0.16.10; prove 0.16.15). Fonti solo da «+»; residui togliibili con X.	Renato 10–11/10/2026
BL-11	**Pulisci — criteri duplicati avanzati (tipo Krokiet)**	**Decisione A 11/10/2026:** restano solo duplicati esatti. Simili = versione successiva.	Renato 11/10/2026
BL-12	**Pulisci — doppia funzione (selezionati + duplicati)**	Convalidato 11/10/2026. **0.16.6–0.16.7**: (1) ✓ da Aggiorna → Pulisci; (2) Analizza duplicati. Fix navigazione ✓ in 0.16.7. Prova Renato OK su selezione.	Renato 11/10/2026
BL-13	**Home — revisione KPI**	Tenere per ora il modello A (originali=dispositivi · di cui in Catalogo=Catalogo). **In seguito**, con feedback concreto sul *peso del gap* in uso reale, valutare revisione/ sostituzione dei KPI Home (senza obbligo di	Renato 11/10/2026

ID	Area	Nota	Origine
		mantenere il gap). Non fare ora.	
BL-14	**Home — allineare KPI al modello A**	**0.16.8–0.16.9**: di cui in Catalogo = Aggiorna; originali = fonti ACTIVE (no Cestino app) e ≥ Catalogo; ingresso = **CONFERMA**. **OK** prova Renato 11/10/2026.	Renato 11/10/2026
BL-15	**Pulisci — opzione elimina originali in sorgente + anti re-import**	**OK** prove 0.16.11–0.16.15 (punti 5–9). Checkbox sorgente; esclusioni anti re-import; default solo Catalogo.	Renato 11/10/2026
BL-16	**Sync Catalogo personale**	**Assorbita/precisata da H1** (§7.1octies): solo schede; trasporto = sede utente (cartella), non cloud obbligatorio; conflitti espliciti. Implementazione nel perimetro BL-17 / Aggiorna Catalogo.	Renato 11–12/10/2026

Fine documento

=== TABLE 1 === ID | Macro-attività | Obiettivo / perimetro | ChatGPT — analisi e requisiti | Cursor — approfondimenti prima dello sviluppo | Cursor — sviluppo | Stato M01 | Roadmap e pianificazione | Definire e consolidare il percorso progettuale, le dipendenze, il metodo di lavoro e i criteri di completamento delle macro-attività. | Roadmap, metodo, dipendenze e criteri di avanzamento. La fase concettuale è conclusa; la Nota Integrata corrente è consolidata. | Verifica preliminare di fattibilità generale e dipendenze tecniche; la verifica tecnica preliminare di Cursor ha escluso blocchi all’avvio di M02. | Nessuno. | SPECIFICA CONSOLIDATA M02 | Architettura applicativa |

Tradurre i vincoli della Nota in architettura implementabile. | Criticità e dipendenze; Domain/Application/Adapter/Port, PermissionGate e AuthPort predisposto. | Criticità, dipendenze, performance, manutenzione e compatibilità. | Struttura tecnica del progetto. | SPECIFICA CONSOLIDATA M03 | Modello dati e Catalogo | Definire il modello dati e il Catalogo logico: identità dei contenuti, dominio PERSONAL/FAMILY, copie fisiche, sorgenti e archivi logici, StorageLocation, metadati, fingerprint, relazioni strutturali, persistenza, consistenza, migrazioni e scalabilità. / Dipendenze: M03 -> M04, M05, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M12, M15, M16. | Entità, relazioni, invarianti, significato e requisiti del Catalogo logico. / Modello MediaItem / MediaCopy / StorageLocation / MediaFingerprint / ArchiveRef; dominio PERSONAL / FAMILY e transizione PERSONAL → FAMILY; cardinalità, invarianti, persistenza, consistenza, migrazioni, indici e criteri di scalabilità. | Persistenza, cardinalità, indici, scalabilità, consistenza, migrazioni e criticità tecniche. / Verifica tecnica della separazione tra identità logica, copie fisiche, collocazioni concrete e archivi logici. | Modello dati, persistenza e infrastruttura del Catalogo. | SPECIFICA CONSOLIDATA M04 | Storage e Archivio Condiviso | Definire Archivio Condiviso, archivi e sorgenti, StorageLocation, capability degli adapter, disponibilità e comportamento offline. / Dipendenze: M04 -> M13, M15, M16, M17; / M03 -> M04 utilizza il modello di ArchiveRef/StorageLocation e gli stati di disponibilità. | Modello Archivio/Sorgente/StorageLocation; contratto StorageAdapter; capability matrix; stati AVAILABLE/ UNAVAILABLE/UNKNOWN; distinzione tra disponibilità dello storage e disponibilità delle MediaCopy; comportamento offline; assenza di retry, queue e sincronizzazione automatica. | Eventuali criticità tecniche residue relative a filesystem, SAF/MediaStore, SMB/CIFS, capability, disponibilità, errori di accesso e recuperabilità. | Accesso e gestione storage. | SPECIFICA CONSOLIDATA M05 | Censimento sorgenti | Individuare e analizzare i media senza modificare le sorgenti. / Dipendenze: M03 -> M05 aggiorna il Catalogo sulla base del censimento. | Workflow di censimento; disponibilità delle sorgenti; individuazione media; metadati; origine; fingerprint; identità logica e copie fisiche; idempotenza; gestione dei censimenti completi, parziali e interrotti; aggiornamento del Catalogo senza cancellazioni automatiche; separazione tra evidenze tecniche e decisioni di deduplicazione, acquisizione e pulizia. | Performance, permessi, provider e grandi archivi. | Scanner e censimento. | SPECIFICA CONSOLIDATA M06 | Acquisisci e consolidamento | Scansione, selezione, acquisizione, duplicati e consolidamento nell’Archivio Condiviso. / Dipendenze: M06 -> M13; / M03 -> M06 utilizza le regole di consistenza e commit delle MediaCopy | Workflow a stati; preflight;

disponibilità e capability; spazio; staging; verifica integrità; commit; gestione errori e interruzioni; recovery esplicito; assenza di retry/queue automatici; conservazione delle copie sorgenti; parallelismo, margine di spazio e fail-fast/continue. | Errori/interruzioni, spazio, conflitti e atomicità. | Workflow di acquisizione e consolidamento. | SPECIFICA CONSOLIDATA M07 | Deduplicazione | Gestire duplicati esatti e relazioni tra copie/versioni secondo la scelta dell'utente. / Dipendenze: M07 -> M12 / M03 -> M07 utilizza MediaFingerprint e relativi indici. | Categorie, confronto, decisioni e sicurezza. | Fingerprint/hash, costi computazionali, accuratezza e grandi volumi. | Rilevazione e gestione interattiva. | SPECIFICA CONSOLIDATA M08 | Organizzazione dei contenuti | Definire e implementare le funzioni di organizzazione dei contenuti mediante le informazioni e le relazioni organizzative presenti nel Catalogo, mantenendo separati e autonomi gli elementi oggetto di archiviazione. / Dipendenze: M08 -> M09, M10, M12. / M03 -> M08 utilizza le relazioni organizzative. | Modello di organizzazione logica; distinzione tra organizzazione del Catalogo e gestione fisica delle copie; requisiti per Archivia e Raggruppa; relazioni con persone, luoghi, eventi, tag, categorie e altri criteri; autonomia e indipendenza dei MediaItem; coerenza e persistenza delle relazioni; esclusione di modifiche fisiche o cambi di domainScope non esplicitamente richiesti. | Impatto sulle query, persistenza e indicizzazione delle relazioni, prestazioni, consistenza e gestione delle associazioni multiple. | Funzioni di organizzazione e gestione delle relazioni organizzative. | SPECIFICA CONSOLIDATA M09 | Ricerca | Recuperare contenuti dal Catalogo secondo i criteri definiti. Dipendenze: M09 -> M10; / M03 -> M09 utilizza il Catalogo logico; / M08 -> M09 utilizza le relazioni organizzative. | Criteri strutturati e combinati; ricerca per data, persona, animale, oggetto, luogo, evento, contesto, tipo, testo/semantica e relazioni organizzative; risultati basati su MediaItem; indipendenza dalla disponibilità delle copie fisiche; ricerca non modificativa; local-first; separazione tra ricerca e riconoscimento M10; criteri di completamento. / Indicizzazione, performance, offline, full-text, semantica locale, grandi volumi e tecnologia di | Indicizzazione, performance, offline, full-text, semantica locale, grandi volumi e tecnologia di ricerca. | Motori di ricerca e UI. | SPECIFICA CONSOLIDATA M10 | Persone, luoghi ed eventi | Associare e raggruppare contenuti mediante persone, luoghi, eventi e altre entità riconoscibili, mantenendo separata l'identità del MediaItem dalle relazioni organizzative. / Dipendenze: M10 → M17; / M03 -> M10 utilizza il Catalogo per la persistenza delle entità e delle associazioni; / M08 -> M10 integra le relazioni organizzative; / M09 -> M10 integra le funzioni di ricerca. | Modello delle entità e delle associazioni; associazioni manuali e automatiche; distinzione tra

informazione, proposta e associazione confermata; conferma/correzione/rifiuto; provenienza e stato delle associazioni; persistenza nel Catalogo; indipendenza dalle copie fisiche; integrazione con M08 e M09; privacy e local-first. | Tecnologie locali, accuratezza, soglie, costi computazionali, modelli on-device, compatibilità Android, scalabilità e gestione delle associazioni | Funzioni e strutture dati. | SPECIFICA CONSOLIDATA M11 | Album e Componi | Creare e gestire strutture logiche per album, ricordi, eventi e composizioni, mantenendo separati e autonomi i MediaItem dalle strutture e dalle relazioni di composizione. / Dipendenze: M11 -> M14 / M03 -> M11 utilizza il Catalogo logico e le identità dei MediaItem. | Modello funzionale di album, ricordi, eventi e composizioni; relazioni con il Catalogo; autonomia e indipendenza dei MediaItem; appartenenza multipla; creazione, modifica, aggiunta, rimozione e riordinamento degli elementi; distinzione tra evento e album; persistenza delle relazioni anche in caso di indisponibilità delle MediaCopy; assenza di duplicazione fisica; nessuna modifica automatica del domainScope; separazione da editing M12 e pubblicazione/produzione M14; criteri di accettazione. | Modello dati, cardinalità, ordinamento, versioni, prestazioni, gestione anteprime/cache e struttura delle composizioni | Implementazione funzioni. | SPECIFICA CONSOLIDATA M12 | Editing e derivati | Gestire editing fotografico e video secondo un modello non distruttivo, preservando l'originale e generando versioni derivate collegate logicamente al contenuto originale. / Dipendenze: M12 -> M14; / M03 -> M12 utilizza il modello MediaItem / MediaCopy; / M07 -> M12 utilizza le regole di distinzione tra duplicati e versioni; / M08 -> M12 utilizza i principi di gestione fisica delle MediaCopy. | Perimetro dell'editing fotografico e video; modello originale/derivato; identità e persistenza dei derivati nel Catalogo; rapporto tra MediaItem, derivati e MediaCopy; comportamento in caso di indisponibilità delle copie fisiche; criteri di accettazione e vincoli di non distruttività; integrazione con il modello MediaItem/MediaCopy di M03; distinzione dei derivati dai duplicati e dalle versioni secondo le regole di M07; separazione tra generazione logica del derivato e gestione fisica delle MediaCopy secondo i principi di M08. | approfondimenti prima dello sviluppo: Librerie e tecnologie di editing; formati; risoluzione; qualità; compressione; gestione delle versioni derivate; performance; compatibilità Android; persistenza e pipeline tecnica. | Pipeline di editing e generazione/gestione dei derivati. | SPECIFICA CONSOLIDATA M13 | Condivisione familiare | Gestire identità dei membri familiari, ruoli, autorizzazioni, dispositivi autorizzati e accesso ai contenuti dell'Archivio Condiviso, mantenendo separati identità, diritti logici e accesso fisico allo storage. / Dipendenze: M13 -> M14, M15, M17; / M04 -> M13 utilizza l'Archivio Condiviso e le relative modalità di accesso; /

M06 -> M13 integra le regole e il risultato del consolidamento nell'Archivio C | Modello del membro familiare e dei dispositivi associati; distinzione autenticazione/autorizzazione; ruoli e granularità dei permessi; ciclo di vita di membri, dispositivi e autorizzazioni; comportamento offline e gestione di revoche/modifiche; distinzione tra accesso ai contenuti condivisi e sincronizzazione dei Cataloghi locali; integrazione con M04/M06 e separazione da M17; criteri di accettazione. | Meccanismi di autenticazione e autorizzazione; gestione delle identità; persistenza dei ruoli e dei permessi; gestione dei dispositivi autorizzati; sessioni/accesso; revoca e aggiornamento delle autorizzazioni; integrazione con storage condiviso; sicurezza tecnica e compatibilità Android. | Meccanismi di accesso, gestione membri, autorizzazioni e dispositivi autorizzati. | SPECIFICA CONSOLIDATA M14 | Pubblicazione e produzione | Condividere, inviare e produrre album/PDF/stampe/esportazioni. / Dipendenze: M11 -> M14 utilizza album, ricordi, eventi e composizioni come strutture logiche di input; / M12 -> M14 utilizza il modello di originali e derivati per la produzione degli output; / M13 -> M14 utilizza il modello di membri, ruoli e autorizzazioni per le funzioni di condivisione. | Perimetro della condivisione, dell'invio e della produzione; album, eventi e composizioni come input; distinzione tra produzione e editing; gestione di originali, derivati e output; formati, risoluzione, qualità, compressione e layout; esportazione; stampa; invio a social e servizi esterni; gestione delle MediaCopy non disponibili; errori e interruzioni; privacy e sicurezza; criteri di accettazione. | API Android, compatibilità, privacy e gestione file. | Implementazione funzioni. | SPECIFICA CONSOLIDATA M15 | Backup e recupero | Proteggere esclusivamente l'Archivio Condiviso mediante backup manuali e salvataggi contestuali di protezione, con possibilità di recupero controllato dello stato fisico e logico dell'archivio. / M03 → M15 per il Catalogo e lo stato logico da proteggere e recuperare; / M04 → M15 per l'Archivio Condiviso, lo storage e le modalità di accesso fisico ai contenuti; / M13 → M15 per l'eventuale stato logico di membri, ruoli e autorizzazioni dell'Archivio Condiviso che debba essere preservato dal backup/ripristino. | Perimetro del backup; distinzione tra Archivio Condiviso e contenuti personali; protezione del contenuto fisico e dello stato logico; gestione dello spazio; versionamento e conservazione; verifica di integrità; gestione di errori e interruzioni; ripristino e reversibilità; rapporto con il Cestino; criteri di accettazione. Valutazione del possibile riuso/adattamento delle funzioni di backup e ripristino già sviluppate in BoxManager. / Implementazione M15: riuso selettivo di componenti/pattern BoxManager; formato, manifest, consistenza, gestione file, compatibilità e ripristino. Backup v1 esclusivamente completo; incrementale/differenziale fuori scope v1. |

Formato, incrementale/differenziale, consistenza e ripristino. | Backup e restore dell'Archivio Condiviso. | SPECIFICA CONSOLIDATA M16 | Cestino e cancellazioni | Gestire il Cestino e le cancellazioni dei contenuti consolidati nell'Archivio Condiviso. / / M03 → M16 per il modello di MediaItem/MediaCopy e le informazioni necessarie a distinguere le copie; / M04 → M16 per Archivio Condiviso, storage e capability necessarie alle operazioni sul Cestino; / M15 → M16 per le regole consolidate relative al rapporto tra Cestino e Backup. | Cestino esclusivamente per contenuti consolidati nell'Archivio Condiviso; distinzione DeletePersonalCopy / SoftDeleteShared / PurgeShared; area dedicata; metadati per il ripristino; integrità; protezione dell'unica copia; recupero controllato; gestione di errori, interruzioni e collisioni; separazione dal Backup; retention di 30 giorni; svuotamento/cancellazione permanente sempre espliciti; Cestino escluso dal Backup per impostazione predefinita; criteri di accettazione. | Retention, spazio, lifecycle, atomicità delle operazioni, gestione filesystem/storage, collisioni di ripristino e rapporto tecnico Cestino/Backup. | Cestino e cancellazioni. | SPECIFICA CONSOLIDATA M17 | Sicurezza e Privacy | Applicare privacy-by-design e protezione delle operazioni sensibili. / / M02 → M17 per i confini architetturali e i Port/Adapter da proteggere; / M04 → M17 per accesso, capability e disponibilità degli storage; / M10 → M17 per le funzioni di riconoscimento e trattamento locale dei dati; / M13 → M17 per identità, ruoli, autorizzazioni e accesso all'Archivio Condiviso. | Gate privacy/security anticipato per M02/M04/M10/M13; requisiti trasversali di privacy e sicurezza; threat model; protezione dei dati, delle credenziali e delle operazioni sensibili; criteri di accettazione. | Threat model/STRIDE, least privilege, protezione credenziali, logging limitato, conferme delle operazioni distruttive, separazione autorizzazione/capability, protezione backup/restore/purge/export; DB locale non obbligatoriamente cifrato in v1, predisposto a evoluzione futura. | Misure tecniche di sicurezza. | SPECIFICA CONSOLIDATA M18 | UI e navigazione | Implementare Home, macroaree, Top Bar, Bottom Bar e schermate. | Struttura funzionale e UX; Home e macroaree; shared shell BoxManager; Top Bar; Bottom Bar; CONFIGURA; stati UI; errori; indisponibilità delle sorgenti; autorizzazioni; conferme; accessibilità; criteri di accettazione. | Compatibilità, stato UI, navigazione, accessibilità, riuso dei componenti e convenzioni BoxManager, gestione degli stati e comportamento in caso di risorse indisponibili. | Layout, componenti e navigazione. | SPECIFICA CONSOLIDATA M19 | Integrazione e qualità | Verificare coerenza complessiva, assenza di regressioni e rispetto dei requisiti consolidati. / Dipendenze: M19 → M20; / M16 → M19 per verificare l'integrazione di Cestino e cancellazioni; / M17 → M19 per verificare l'integrazione dei requisiti di sicurezza e privacy; / M18 →

M19 per verificare l’integrazione della UI e della navigazione. | Criteri di verifica; casi limite; matrice dei test funzionali e di integrazione; verifica dei flussi tra moduli; gestione delle sorgenti/storage disponibili e indisponibili; verifica di errori, interruzioni, recuperabilità, privacy, sicurezza, performance, compatibilità e assenza di regressioni. | Integrazione, performance, compatibilità, disponibilità storage × sorgenti, errori/interruzioni, gestione degli stati e verifica dei contratti architetturali. | Test, debugging e correzioni. | SPECIFICA CONSOLIDATA M20 | Rilascio | Preparare il prodotto alla distribuzione. / Dipendenze: M19 → M20 per utilizzare l’esito della verifica di integrazione e qualità come prerequisito per il rilascio. | Checklist e criteri di release. | Build, configurazione, sicurezza e packaging. | Release build e distribuzione. | SPECIFICA CONSOLIDATA